

Master Guide: Pemetaan Fungsi, Domain Alami, Uji Simetri & Difference Quotient

Matematika Dasar • Pertemuan 4

BAB 1. THE BIG PICTURE: FUNGSI SEBAGAI MESIN PEMROSES DATA KOMPUTASI

Dalam ilmu komputer, fungsi matematika $f(x)$ identik dengan fungsi pemrograman (*pure function*): sebuah mesin yang menerima satu nilai masukan (input) dari himpunan daerah asal (**Domain / D_f**) dan memetakan secara unik ke **TEPAT SATU** nilai keluaran (output) pada himpunan daerah hasil (**Range / R_f**).

BAB 2. KAIDAH MENENTUKAN DOMAIN ALAMI (NATURAL DOMAIN)

Jika domain sebuah fungsi tidak disebutkan secara eksplisit, maka domain alaminya adalah himpunan terbesar bilangan real $\mathbb{R}$ yang membuat rumus fungsi tersebut **terdefinisi dan menghasilkan bilangan real**:

Bentuk Aljabar Fungsi	Syarat Mutlak Domain Alami	Alasan Ilmiah Matematis	Contoh Soal & Solusi
Pecahan Aljabar $f(x) = P(x) / Q(x)$	Penyebut $Q(x) \neq 0$	Pembagian dengan angka nol tidak terdefinisi (menghasilkan tak hingga/asimtot).	$f(x) = 1/(x - 4) \Rightarrow$ Syarat $x - 4 \neq 0 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
Akar Pangkat Genap $f(x) = \sqrt[P(x)]{P(x)}$	Radikan $P(x) \geq 0$	Bilangan di dalam akar genap tidak boleh negatif agar tidak menjadi bilangan imajiner.	$f(x) = \sqrt{9 - x^2} \Rightarrow 9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow (3 - x)(3 + x) \geq 0 \Rightarrow D_f = [-3, 3]$.
Kombinasi Akar di Penyebut	$P(x) > 0$	Gabungan syarat: tidak boleh negatif dan tidak boleh nol.	$f(x) = 1 / \sqrt{x - 2} \Rightarrow x - 2 > 0 \Rightarrow D_f = (2, \infty)$.

BAB 3. UJI SIMETRI: FUNGSI GENAP (EVEN) VS FUNGSI GANJIL (ODD)

Karakteristik simetri grafik fungsi dapat diuji secara analitis melalui evaluasi nilai fungsi terhadap masukan negatif $f(-x)$:

Kategori Fungsi	Definisi Aljabar Baku	Karakteristik Simetri Geometris Grafis	Prosedur Pengujian Aljabar $f(-x)$	Contoh Fungsi Nyata
Fungsi Genap (Even Function)	$f(-x) = f(x)$ untuk setiap $x \in D_f$	Grafiknya simetris sempurna terhadap sumbu Y (pencerminan cermin tegak).	Substitusi x dengan $-x$; jika tanda negatif lenyap dan kembali ke fungsi asal, fungsi terbukti Genap.	$f(x) = x^2$ $f(x) = x^4$ $- 3x^2$ $f(x) = \cos(x)$
Fungsi Ganjil (Odd Function)	$f(-x) = -f(x)$ untuk setiap $x \in D_f$	Grafiknya simetris terhadap titik pusat asal (0,0) (inversi rotasi 180°).	Substitusi x dengan $-x$; jika seluruh suku bertanda kebalikan mutlak dari fungsi asal, fungsi terbukti Ganjil.	$g(x) = x^3$ $g(x) = x^3$ $- 5x$ $g(x) = \sin(x)$
Fungsi Bukan Keduanya	$f(-x) \neq f(x)$ dan $f(-x) \neq -f(x)$	Grafik tidak memiliki simetri sumbu Y maupun simetri titik pusat asal (0,0).	Hasil evaluasi menghasilkan campuran tanda yang tidak sesuai pola genap maupun ganjil.	$h(x) = x^2 + 2x + 1$ $h(x) = 2x - 3$

BAB 4. HASIL BAGI SELISIH (DIFFERENCE QUOTIENT) & PERSIAPAN TURUNAN UTS

Sebagaimana ditegaskan dosen di kelas daring Google Meet, evaluasi beda (*Difference Quotient*) adalah fondasi definisi formal turunan (*derivative*):

Rumus Difference Quotient: $[f(x+h) - f(x)] / h$ (untuk $h \neq 0$)

Contoh Soal: Tentukan Difference Quotient untuk $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

1. Cari $f(x+h)$:

$$\begin{aligned}f(x+h) &= 2(x+h)^2 - 3(x+h) + 1 \\&= 2(x^2 + 2xh + h^2) - 3x - 3h + 1 \\&= 2x^2 + 4xh + 2h^2 - 3x - 3h + 1\end{aligned}$$

2. Kurangkan dengan $f(x)$:

$$\begin{aligned}f(x+h) - f(x) &= [2x^2 + 4xh + 2h^2 - 3x - 3h + 1] - [2x^2 - 3x + 1] \\&= 4xh + 2h^2 - 3h \\&= h(4x + 2h - 3)\end{aligned}$$

3. Bagi dengan h :

$$[f(x+h) - f(x)] / h = [h(4x + 2h - 3)] / h = 4x + 2h - 3$$

Hasil Akhir Evaluasi: $4x + 2h - 3$

(Jika h mendekati 0, hasilnya adalah turunan $f'(x) = 4x - 3$)

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Purcell, E. J., Varberg, D., & Rigdon, S. E. (2007). Calculus (9th ed.), Chapter 0.5: Functions and Their Graphs.
- Notulen Live Google Meet Kelas Reguler RG Matematika Dasar, Unindra (2026).
- Larson, R., & Edwards, B. H. (2018). Calculus (11th ed.). Cengage Learning.